QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 9 — Puissances de 10

Rappel : 10^n : 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = \dfrac{1}{10^n}$: le 1 est au n-ième rang après la virgule. $10^0 = 1$.

1 Donner l'écriture décimale.

$10^4 =$ ..... $10^{-1} =$ ... $10^{-3} =$ ..... $10^0 =$ ...

$10^7 =$ ..... $10^{-5} =$ ..... $10^1 =$ ... $10^{-2} =$ ....

2 Écrire sous la forme d'une puissance de 10.

$100 =$ ... 0,000 1 = ... 1 000 000 000 = ... $\dfrac{1}{100} =$ ....

un million = ... un millième = ... un milliard = ... 1 = ...

3 *(D'après les attendus)* Compléter : $10^4 =$ ..... et $10^{\cdots} = \dfrac{1}{1\,000} = 0{,}001$

4 Calculer.

$3{,}7 \times 10^4 =$ ..... $52 \times 10^{-3} =$ ..... $0{,}08 \times 10^5 =$ ..... $4\,500 \times 10^{-2} =$ ...

$6 \times 10^{-4} =$ ..... $0{,}25 \times 10^3 =$ ... $13 \times 10^0 =$ ... $9{,}1 \times 10^{-1} =$ ...

5 Compléter.

$1\,200 = 1{,}2 \times 10^{\cdot}$ $0{,}045 = 4{,}5 \times 10^{\cdots}$ $78\,000 = 78 \times 10^{\cdot}$

$0{,}3 = 3 \times 10^{\cdots}$ $5 \times 10^{\cdot} = 50\,000$ $\ldots \times 10^{6} = 2\,700\,000$

6 Ranger dans l'ordre croissant : 10^{-2} ; 10^{3} ; 10^{0} ; 10^{-5} ; 10^{1}.

.....

7 Relier chaque grandeur à son ordre de grandeur (en mètres).

1. Taille d'un élève . . **a.** 10^{-10}
2. Diamètre d'un atome . . **b.** 10^{7}
3. Diamètre de la Terre . . **c.** 10^{0}
4. Épaisseur d'un cheveu . . **d.** 10^{-4}

Sur le cahier

8 Un « gogol » est le nombre 10^{100}. Combien de zéros faut-il écrire ? Combien de chiffres a ce nombre ? Le moteur de recherche Google tire son nom de ce nombre.